三千弱水·大学四大化学题库

原创高阶综合题
科学复核册

第一辑　12 道独立专题　题目与完整推导

本册供**科学性、题意条件、计算和排版**联合复核。全部题目为原创教学题，不宣称出自真实大学考试；无外部专家签名，不作为已审定的正式试题册发布。特别区分机器方程残差为零与化学模型真实可靠两种概念。

版本：2026-10-28　校验：数值反算、来源许可、假设清单

许可证：独立原创题文 CC0-1.0；第三方材料不在本声明范围内

目录

编者说明 **1**

第一部分　题目册 **2**

第一章　无机化学 **3**

1.1 I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解 3

1.2 I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化 3

1.3 I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演 3

第二章　分析化学 **4**

2.1 A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量 4

2.2 A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度 4

2.3 A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度 4

第三章　有机化学 **5**

3.1 O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻 5

3.2 O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量 5

3.3 O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率 5

第四章　物理化学 **6**

4.1 P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量 6

4.2 P02　热容差修正反应热力学与平衡常数 6

4.3 P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡 6

第二部分　严格解答与计算验证 **7**

第五章　无机化学：解答 **8**

5.1 I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解 8

5.2 I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化 8

5.3 I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演 9

第六章　分析化学：解答 **10**

6.1 A01 双波长光谱解混、稀释反算与试样质量 10
6.2 A02 双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度 10
6.3 A03 钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度 11

第七章 有机化学：解答 **12**
7.1 O01 连续一级反应的中间体最佳分离时刻 12
7.2 O02 非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量 12
7.3 O03 双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率 13

第八章 物理化学：解答 **14**
8.1 P01 双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量 14
8.2 P02 热容差修正反应热力学与平衡常数 14
8.3 P03 有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡 15

质量控制与发布边界 **16**

编者说明

题库现有大量用于计算训练的参数变式，本辑不继续通过数字替换扩大名义独立知识点。本册选入**每科三道**独立撰写的高阶综合题，强调建模、约束条件、数值求解、守恒检验、近似适用范围以及易错点。个别题目使用明确标记的理想化模型或假想体系；这不是现实实验结果。机器脚本可以重算表内结果，仍需人工科学审阅。

第一部分

题目册

第一章　无机化学

1.1　I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解

在 $1.000\,\mathrm{L}$ 的理想溶液中有过量固体 $\mathrm{AgCl(s)}$，体系的游离氨及络合氨总分析浓度为 $C_{\mathrm{L}} = 0.1000\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$。仅允许 $\mathrm{Ag^+}$、$\mathrm{[Ag(NH_3)_2]^+}$、$\mathrm{Cl^-}$ 及游离 $\mathrm{NH_3}$ 存在，并假设 $\mathrm{NH_3/NH_4^+}$ 酸碱平衡及其它配合物可忽略。给定 $K_{\mathrm{sp}} = 1.80 \times 10^{-10}$ 和 $\beta_2 = 1.60 \times 10^{7}\,\mathrm{L^2\,mol^{-2}}$，同时求游离氨、游离银、二氨合银和总溶解银浓度；不得把游离氨浓度直接等同于 C_{L}。

模型适用条件与审核重点： 理想活度；明确忽略 NH4+、Ag(NH3)+、其他络合及溶解产生的体积改变；过量 AgCl 固体仍存在。

1.2　I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化

假想二价金属电池反应为 $\mathrm{M(s) + N^{2+}(aq) \rightleftharpoons M^{2+}(aq) + N(s)}$，在 $298.15\,\mathrm{K}$ 时标准电动势 $E^\circ = 0.0450\,\mathrm{V}$。同一 $0.2500\,\mathrm{L}$ 理想、均匀的反应体系初始 $[\mathrm{M^{2+}}]_0 = 0.0100\,\mathrm{M}$、$[\mathrm{N^{2+}}]_0 = 0.0200\,\mathrm{M}$，金属固体过量。忽略体积改变和液接电势。求初始电动势、无量纲平衡常数、平衡反应进度（以 $\mathrm{mol\,L^{-1}}$ 表示）及从初态到平衡传递的总电量。

模型适用条件与审核重点： 假想可逆金属体系；固体活度为 1；离子活度按理想标准化浓度；电势随反应进行变化；足量固体。

1.3　I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演

某银晶体可近似为 FCC 晶格，使用波长 $\lambda = 0.1540\,\mathrm{nm}$ 的 X 射线观察到一阶 (111) 衍射，给定 Bragg 角 $\theta = 18.90^\circ$（不是 2θ）。银摩尔质量 $M = 107.8682\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$，实测体密度 $10.20\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$。假设晶胞边长不受缺陷影响，唯一缺陷是均匀、随机的银原子位点空位，求晶面间距、晶胞边长、满占据理想密度、空位位点分数。

模型适用条件与审核重点： 晶体为理想 FCC；一阶 (111) 峰；角度是 ；仅空位降低平均晶胞原子数，忽略夹杂、孔隙、仪器误差与应变。

第二章　分析化学

2.1　A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量

两种仅含 X, Y 的分析物在光程 1.00 cm 下服从 Beer–Lambert 定律，校正空白后的两波长吸光度分别为 $A_1 = 0.4600$、$A_2 = 0.3400$。摩尔吸光系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 10000 & 2000 \\ 3000 & 8000 \end{pmatrix}\ \mathrm{L\,mol^{-1}cm^{-1}}.$$

测量液由 10.00 mL 原样定容至 100.0 mL 得到。求测量液及原样的两组分浓度；再求原样 25.00 mL 中 X, Y 的质量（取 $M_X = 150.0$、$M_Y = 200.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$）。

模型适用条件与审核重点：两种发色团彼此不反应、光程一致、吸光系数已在测量条件下标定；完全回收与线性吸收；两个测量波长可逆矩阵。

2.2　A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度

从一份仅由 Na_2CO_3 与 $NaHCO_3$ 组成的水溶液中取 25.00 mL，用 0.1000 M 的 HCl 滴定。到酚酞终点累计消耗 8.20 mL，到甲基橙终点累计消耗 21.60 mL。认为两终点理想精确、无 OH^- 或其它缓冲组分。求原液两种盐的形式浓度、原液 250.0 mL 中两种盐的质量，以及按完全解离形式计算的离子强度。

模型适用条件与审核重点：以形式组分为定义的浓度；终点不计碳酸溶解/逸散损失；电中性及完全解离，仅计算形式离子强度。

2.3　A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度

将水样平行取 50.00 mL 两份，以 0.01000 M EDTA 滴定。钙专测原始读数 17.60 mL，钙镁总测原始读数 28.40 mL，两测定各有 0.20 mL 空白消耗。取 $M_{\mathrm{Ca}} = 40.078$、$M_{\mathrm{Mg}} = 24.305$、$M_{\mathrm{CaCO_3}} = 100.09\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$。假设没有竞争金属、有效络合计量均为 1 : 1，求两种金属的浓度、若将整个 0.5000 L 同浓度样品完全回收所得各金属质量、以 $CaCO_3$ 计的总硬度。

模型适用条件与审核重点：平行等体积取样；各自单独扣空白；Ca 专测时 Mg 完全屏蔽；总滴定无其它金属干扰；络合终点与回收率理想。

第三章　有机化学

3.1　O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻

在封闭、恒温、恒容条件下，假想有机反应网络为 A $\longrightarrow$ B $\longrightarrow$ C，两步严格遵守一级动力学，速率常数 $k_1 = 0.1000\,\mathrm{h}^{-1}$、$k_2 = 0.0400\,\mathrm{h}^{-1}$。初始只有 A，总物质的量 $0.2500\,\mathrm{mol}$，假设 $1:1:1$ 化学计量、无逆反应和其它副反应，$M_B = 150.0\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$。求 B 的浓度（或摩尔分数）函数、使 B 最大的时间、该时刻三种物质的摩尔分数与 B 的理论质量。

模型适用条件与审核重点：严格的一级不可逆连续反应；正确定义 k1,k2；所有物种 1:1 转化，恒温恒容，极值时瞬时完美分离。

3.2　O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量

理想双官能 AA/BB 单体缩聚体系中,初始 A 类官能团为 $0.9600\,\mathrm{mol}$,B 类官能团为 $1.000\,\mathrm{mol}$。A 类官能团反应分数为 $p = 0.9700$；每形成一条连接键均损失一分子水。假设体系初始分子全为双官能单体、无环化、无交联、无单官能杂质；全部单体按数目平均的摩尔质量为 $130.0\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$，$M_{\mathrm{H_2O}} = 18.015\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$。求初始单体分子物质的量、缩合键物质的量、最终链物质的量、数均聚合度、产物总质量和数均摩尔质量。

模型适用条件与审核重点：AA/BB 双官能、无环化、无交联、每反应键脱去一分子水；p 是少量 A 官能团的转化分数；单体数均质量与起始总数相配。

3.3　O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率

某反应仅生成互为对映体的 R, S 两种产物。手性色谱中,经独立质量标准校准的检测响应满足 $A_R = f_R m_R$、$A_S = f_S m_S$,其中 $A_R = 1500$、$A_S = 700$,响应因子 $f_R = 1.20$、$f_S = 0.800\ \mathrm{area\,mg}^{-1}$。两对映体摩尔质量相同，没有其它产物或杂质。若理论完全转化可以得到产物总质量 $2500\,\mathrm{mg}$，求两对映体质量、主对映体质量百分数、正的 ee 和总分离收率。

模型适用条件与审核重点：独立校准响应因子按质量标定、两组分完整分离、对映体摩尔质量相同、无第三组分、理论产物量可信。

第四章　物理化学

4.1　P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量

在温度固定、稳态一维扩散中，两储液侧浓度恒定为 $c_{\mathrm{L}} = 2.00$、$c_{\mathrm{R}} = 0.200\,\mathrm{mol\,m^{-3}}$，中间串联两层膜：$L_1 = 80.0\,\mu\mathrm{m}, D_1 = 1.00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}, K_1 = 0.500$；$L_2 = 120.0\,\mu\mathrm{m}, D_2 = 3.00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}, K_2 = 0.800$。两侧与膜界面的局部分配遵守 $c_{\mathrm{membrane},i} = K_i c_{\mathrm{aqueous}}$，界面无传质阻力。膜面积 $2.00\,\mathrm{cm^2}$，维持上述储液浓度 $2.00\,\mathrm{h}$。求等效传质阻力、稳态物质通量、通过膜的物质的量及若 $M = 180.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$ 时的质量（mg）。

模型适用条件与审核重点：稳态 1D 串联扩散；分配系数定义一致；界面局部热力学平衡；储液浓度恒定；无对流、反应与膜内蓄积。

4.2　P02　热容差修正反应热力学与平衡常数

某假想标准反应在 $T_0 = 298.15\,\mathrm{K}$ 的标准焓、标准熵分别为 $\Delta_r H^\circ(T_0) = 45.000\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ 与 $\Delta_r S^\circ(T_0) = 120.00\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。在 298.15 到 350.00 K 区间，标准摩尔热容差恒为 $\Delta_r C_p^\circ = 50.00\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。求 350.00 K 的标准焓、熵、Gibbs 能和无量纲热力学平衡常数 K，并给出该温度的 van't Hoff 导数 $d\ln K/dT$。

模型适用条件与审核重点：ΔCp 在区间内常数；T 为绝对温度；K 由统一标准态活度定义并无量纲；近似只用于指定温度区间。

4.3　P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡

把 $m = 2.000\,\mathrm{g}$ 的均匀吸附剂加入 $V = 0.5000\,\mathrm{L}$、初浓度 $C_0 = 0.002000\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ 的单溶质溶液中。吸附平衡遵守 $q(C) = q_{\max} KC/(1+KC)$，其中 $q_{\max} = 4.00 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol\,g^{-1}}$、$K = 500.0\,\mathrm{L\,mol^{-1}}$。假设没有化学反应或容器吸附且溶液体积不变，求平衡游离浓度 C、表面覆盖度 θ、吸附总物质的量及去除率；必须考虑吸附导致的溶液浓度下降。

模型适用条件与审核重点：单一吸附溶质；温度不变；理想单层 Langmuir、独立同质位点；没有溶液体积变化、容器损失和其它反应。

第二部分

严格解答与计算验证

第五章　无机化学：解答

5.1　I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解

令 $L=[\mathrm{NH_3}]$，$p=[\mathrm{Ag^+}]$，$z=[[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+]$，$s=p+z=[\mathrm{Cl^-}]$。电中性由此自动满足。沉淀平衡、配合平衡及氨物料守恒为

$$ps=K_{\mathrm{sp}},\qquad z=\beta_2 pL^2,\qquad L+2z=C_{\mathrm{L}}.$$

消去 p,z,s，得

$$p=\sqrt{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{1+\beta_2L^2}},\quad z=\beta_2L^2\sqrt{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{1+\beta_2L^2}},\quad F(L)=L+2z-C_{\mathrm{L}}=0.$$

由于 $z(L)=\sqrt{K_{\mathrm{sp}}}\,\beta_2L^2(1+\beta_2L^2)^{-1/2}$ 对 $L>0$ 严格递增，且 $F(0)<0<F(C_{\mathrm{L}})$，因此物理解唯一。用二分法求得

$$L=0.09030725\,\mathrm{M},\quad p=3.714086\times10^{-8}\,\mathrm{M},$$
$$z=0.004846377\,\mathrm{M},\quad s=0.004846414\,\mathrm{M}.$$

将数值代回可得 $ps=1.80\times10^{-10}$、$z/(pL^2)=1.60\times10^{7}$、$L+2z=0.1000\,\mathrm{M}$。

本题计算机独立数值见证：1：0.090307246；2：3.7140864e-8；3：0.0048463768；4：0.0048464140。逆向方程最大相对残差：2.776e-16。

5.2　I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化

反应商 $Q=[\mathrm{M^{2+}}]/[\mathrm{N^{2+}}]$ 的数值采用相同标准浓度归一化。Nernst 方程为

$$E=E^\circ-\frac{RT}{2F}\ln Q,\qquad K=\exp\!\left(\frac{2FE^\circ}{RT}\right).$$

初始 $Q_0=0.0100/0.0200=0.5$，故 $E_0=0.0539044\,\mathrm{V}$。在平衡时令反应进度按单位体积记为 ξ，则

$$\frac{0.0100+\xi}{0.0200-\xi}=K,\quad \xi=\frac{0.0200K-0.0100}{K+1}.$$

代入 $R=8.314462618\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$、$F=96485.33212\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$，得

$$K=33.2135,\qquad \xi=0.01912315\,\mathrm{M}.$$

因此平衡 $[\mathrm{M^{2+}}]=0.02912315\,\mathrm{M}$、$[\mathrm{N^{2+}}]=0.000876846\,\mathrm{M}$。转移电荷为

$$Q_{\mathrm{el}}=2F\cdot\xi\cdot(0.2500\,\mathrm{L})=922.552\,\mathrm{C}.$$

注意电荷计算中 ξ 是浓度形式，必须乘溶液体积。

本题计算机独立数值见证：1：0.053904369；2：33.213519；3：0.019123154；4：922.55192。逆向方程最大相对残差：2.781e-15。

5.3　I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演

由一阶 Bragg 定律和立方晶系面间距关系，

$$2d_{111}\sin\theta=\lambda,\qquad d_{111}=\frac{a_{\mathrm{cell}}}{\sqrt{3}}.$$

故

$$d_{111}=0.2377149\,\mathrm{nm},\qquad a_{\mathrm{cell}}=0.4117343\,\mathrm{nm}.$$

FCC 常规晶胞有 4 个可能原子位点，若全部被占据，其密度为

$$\rho_0=\frac{4M}{N_A a_{\mathrm{cell}}^3}=10.26482\,\mathrm{g\,cm^{-3}},$$

其中 $a_{\mathrm{cell}}(\mathrm{cm})=a_{\mathrm{cell}}(\mathrm{nm})\times10^{-7}$。若平均空位分数为 v，有 $\rho_{\mathrm{obs}}=(1-v)\rho_0$，故

$$v=1-\frac{10.20}{10.26482}=0.00631484\approx0.6315\%.$$

计算只在“体密度差异仅由空位造成、晶胞常数保持不变”的指定模型中成立，不应将此数值当作真实银晶体的实验空位浓度。

本题计算机独立数值见证：1：0.23771491；2：0.41173430；3：10.264821；4：0.0063148443。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

第六章　分析化学：解答

6.1　A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量

由吸光度加和关系，

$$\begin{bmatrix} 10000 & 2000 \\ 3000 & 8000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_X \\ c_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4600 \\ 0.3400 \end{bmatrix}.$$

行列式为 $D = 10000 \times 8000 - 3000 \times 2000 = 74.0 \times 10^6 \neq 0$，故

$$c_X = \frac{8000(0.4600) - 2000(0.3400)}{D} = 4.054054 \times 10^{-5}\,\mathrm{M},$$

$$c_Y = \frac{10000(0.3400) - 3000(0.4600)}{D} = 2.729730 \times 10^{-5}\,\mathrm{M}.$$

定容导致 10.00 倍稀释，原样浓度分别为 4.054054×10^{-4} 与 $2.729730 \times 10^{-4}\,\mathrm{M}$。取 25.00 mL 原样，

$$m_X = c_{X,0}(0.02500)(150.0) = 1.52027 \times 10^{-3}\,\mathrm{g}, \quad m_Y = c_{Y,0}(0.02500)(200.0) = 1.36486 \times 10^{-3}\,\mathrm{g}.$$

代回两波长方程应分别恢复 0.4600 与 0.3400。

本题计算机独立数值见证：1：0.000040540541；2：0.000027297297；3：0.00040540541；4：0.00027297297；5：0.0015202703；6：0.0013648649。逆向方程最大相对残差：1.207e-16。

6.2　A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度

设取样中的 $\mathrm{CO_3^{2-}}$ 与 $\mathrm{HCO_3^-}$ 物质的量为 x, y。第一终点仅有 $\mathrm{CO_3^{2-}} \longrightarrow \mathrm{HCO_3^-}$，故 $x = 0.1000(0.00820) = 0.0008200\,\mathrm{mol}$。第二终点累计耗酸满足 $2x + y = 0.1000(0.02160)$，得到 $y = 0.0005200\,\mathrm{mol}$。因此

$$c_{\mathrm{Na_2CO_3}} = \frac{x}{0.02500} = 0.03280\,\mathrm{M}, \qquad c_{\mathrm{NaHCO_3}} = \frac{y}{0.02500} = 0.02080\,\mathrm{M}.$$

以 $M(\mathrm{Na_2CO_3}) = 105.99$、$M(\mathrm{NaHCO_3}) = 84.0066\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$，

$$m_1 = 0.03280(0.2500)(105.99) = 0.86912\,\mathrm{g}, \quad m_2 = 0.02080(0.2500)(84.0066) = 0.43683\,\mathrm{g}.$$

形式电荷平衡给 $[\mathrm{Na^+}] = 2c_1 + c_2$，所以完全解离模型下

$$I = \tfrac{1}{2}\big([\mathrm{Na^+}] + 4c_1 + c_2\big) = 3c_1 + c_2 = 0.11920\,\mathrm{M}.$$

该 I 是按给定形式浓度的估算；若考虑酸碱物种与活度，需重解平衡。

本题计算机独立数值见证：1：0.032800000；2：0.020800000；3：0.86911800；4：0.43683432；5：0.11920000。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

6.3　A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度

空白校正体积为 $V_{\mathrm{Ca}}=17.40\,\mathrm{mL}$、$V_{\mathrm{tot}}=28.20\,\mathrm{mL}$。由 EDTA 的 $1:1$ 络合计量，

$$c_{\mathrm{Ca}}=\frac{0.01000(0.01740)}{0.05000}=0.003480\,\mathrm{M},$$

$$c_{\mathrm{Mg}}=\frac{0.01000(0.02820-0.01740)}{0.05000}=0.002160\,\mathrm{M}.$$

若有同浓度 $0.5000\,\mathrm{L}$ 样品，则其中金属质量为

$$m_{\mathrm{Ca}}=c_{\mathrm{Ca}}(0.5000)(40.078)=0.069736\,\mathrm{g},\qquad m_{\mathrm{Mg}}=c_{\mathrm{Mg}}(0.5000)(24.305)=0.0262494\,\mathrm{g}.$$

将两者的摩尔浓度和以相同 $2+$ 价的 $\mathrm{CaCO_3}$ 当量换算，

$$H=(c_{\mathrm{Ca}}+c_{\mathrm{Mg}})(100.09)(1000)=564.51\,\mathrm{mg\,L^{-1}}.$$

这里的硬度是 以 $\mathrm{CaCO_3}$ 计，不是实际生成的碳酸钙质量。

本题计算机独立数值见证：1：0.0034800000；2：0.0021600000；3：0.069735720；4：0.026249400；5：564.50760。逆向方程最大相对残差：2.042e-16。

第七章　有机化学：解答

7.1　O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻

设 a,b,c 为对初始 A 物质的量归一化的分数。动力学方程

$$a'=-k_1a,\qquad b'=k_1a-k_2b,\qquad c'=k_2b,\qquad (a,b,c)(0)=(1,0,0).$$

线性微分方程给出

$$a(t)=e^{-k_1t},\qquad b(t)=\frac{k_1}{k_2-k_1}\left(e^{-k_1t}-e^{-k_2t}\right),\qquad c(t)=1-a(t)-b(t).$$

求导 $b'(t)=0$，等价于 $k_2e^{-k_2t}=k_1e^{-k_1t}$，故

$$t_*=\frac{\ln(k_2/k_1)}{k_2-k_1}=15.2715\,\mathrm{h}.$$

该时刻

$$(a,b,c)=(0.217153,\ 0.542884,\ 0.239963).$$

因此 B 的可分离理论质量（若瞬时完美分离）为

$$m_B=(0.2500\,\mathrm{mol})\times 0.542884\times 150.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}=20.3581\,\mathrm{g}.$$

该极值唯一，因为 $b(0)=0$、$b(t)>0$ 且 $b(\infty)=0$。

本题计算机独立数值见证：1：15.271512；2：0.21715341；3：0.54288352；4：0.23996307；5：20.358132。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

7.2　O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量

双官能起始单体的分子 mol 数为

$$N_0=\frac{0.9600+1.000}{2}=0.9800\,\mathrm{mol}.$$

每形成一条键消耗一个 A 与一个 B 官能团，故反应键数

$$\xi=pN_{A,0}=0.9700(0.9600)=0.9312\,\mathrm{mol}.$$

无环化时每形成一条键，独立分子数减少一，最终链数 $N_{\mathrm{chain}}=0.9800-0.9312=0.04880\,\mathrm{mol}$。因而

$$X_n=\frac{N_0}{N_{\mathrm{chain}}}=\frac{1+r}{1+r-2rp}=20.08197,\qquad r=\frac{N_{A,0}}{N_{B,0}}=0.9600.$$

初始总质量 $m_0=(0.9800)(130.0)=127.4\,\mathrm{g}$，水损失 $m_{\mathrm{water}}=0.9312(18.015)=16.775568\,\mathrm{g}$，

$$m_{\mathrm{polymer}}=110.624432\,\mathrm{g},\qquad M_n=\frac{m_{\mathrm{polymer}}}{N_{\mathrm{chain}}}=2266.89\,\mathrm{g\,mol^{-1}}.$$

不能简单写成 $X_n\times 130.0$：因为每条缩合键有实际脱水质量损失。

本题计算机独立数值见证：1：0.98000000；2：0.93120000；3：0.048800000；4：20.081967；5：110.62443；6：2266.8941。逆向方程最大相对残差：1.285e-16。

7.3　O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率

色谱面积不能直接用于求质量比，须先除以各自的响应因子：

$$m_R=\frac{1500}{1.20}=1250\,\mathrm{mg},\qquad m_S=\frac{700}{0.800}=875\,\mathrm{mg}.$$

由于两对映体摩尔质量相同，物质的量比例等于质量比例。总分离产物 $m=2125\,\mathrm{mg}$，R 为主对映体，其质量百分数为

$$w_R=100\frac{1250}{2125}=58.8235\%.$$

对映体过量和总收率分别为

$$ee=100\frac{1250-875}{1250+875}=17.6471\%,\qquad Y=100\frac{2125}{2500}=85.00\%.$$

“ee”衡量立体选择性；“总收率”衡量实际回收量相对理论产量。二者不可混用。

本题计算机独立数值见证：1：1250.0000；2：875.00000；3：58.823529；4：17.647059；5：85.000000。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

第八章　物理化学：解答

8.1　P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量

各层稳态 Fick 定律 $J=-D_i\,dc_i/dx$；按膜–水分配系数把两层的浓度降换算到同一水相参照浓度，可得到串联阻力

$$\mathcal{R}=\frac{L_1}{D_1K_1}+\frac{L_2}{D_2K_2}=\frac{80\times10^{-6}}{1.00\times10^{-10}(0.500)}+\frac{120\times10^{-6}}{3.00\times10^{-10}(0.800)}=2.10\times10^{6}\,\mathrm{s\,m^{-1}}.$$

因此

$$J=\frac{c_{\mathrm{L}}-c_{\mathrm{R}}}{\mathcal{R}}=\frac{1.800}{2.10\times10^{6}}=8.57143\times10^{-7}\,\mathrm{mol\,m^{-2}s^{-1}}.$$

面积 $A=2.00\times10^{-4}\,\mathrm{m^2}$、时间 $t=7200\,\mathrm{s}$，故

$$n=JAt=1.23429\times10^{-6}\,\mathrm{mol},\qquad m=n(180.0)\times1000=0.222171\,\mathrm{mg}.$$

保持两储液浓度不变是恒定通量计算的必要外部条件。

本题计算机独立数值见证：1：2100000.0；2：8.5714286e-7；3：0.0000012342857；4：0.22217143。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

8.2　P02　热容差修正反应热力学与平衡常数

由 Kirchhoff 定律和熵的温度积分，

$$\Delta_rH^\circ(T)=H_0+\Delta C_p(T-T_0),\qquad \Delta_rS^\circ(T)=S_0+\Delta C_p\ln(T/T_0).$$

取 $T=350.00\,\mathrm{K}$，得到

$$\Delta_rH^\circ=47.5925\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}},\quad \Delta_rS^\circ=128.01682\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}.$$

应先把焓与 $T\Delta S$ 统一成 J/mol，计算

$$\Delta_rG^\circ=47592.5-350(128.01682)=2786.61\,\mathrm{J\,mol^{-1}}.$$

按标准活度定义的无量纲 K 满足

$$K=\exp\!\left(-\frac{\Delta_rG^\circ}{RT}\right)=0.383821,\qquad \left.\frac{d\ln K}{dT}\right|_{350}=\frac{\Delta_rH^\circ(350)}{R(350)^2}=0.0467270\,\mathrm{K^{-1}}.$$

最后一式可由前述 $H(T),S(T)$ 的显式表达求导复核。

本题计算机独立数值见证：1：47592.500；2：128.01682；3：2786.6123；4：0.38382124；5：0.046727037。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

8.3　P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡

平衡时总物料守恒为

$$VC_0 = VC + mq_{\max}\frac{KC}{1+KC}.$$

化为二次多项式，

$$VKC^2 + \left[V + mq_{\max}K - VC_0K\right]C - VC_0 = 0.$$

因常数项为负，二次方程恰有一个正根；等价地，原始右侧对 $C \geq 0$ 严格递增，故物理解唯一。数值代入并取正根，

$$C = 0.001354066\,\mathrm{mol\,L^{-1}}.$$

相应表面覆盖度

$$\theta = \frac{KC}{1+KC} = 0.4037088,$$

吸附总物质的量

$$n_{\mathrm{ads}} = mq_{\max}\theta = 3.22967 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol},$$

去除率

$$\eta = 100\left(1 - \frac{C}{C_0}\right) = 32.2967\%.$$

可代回验证 $VC + n_{\mathrm{ads}} = VC_0 = 0.001000\,\mathrm{mol}$，不允许用初始浓度直接计算最终 θ。

本题计算机独立数值见证：1：0.0013540659；2：0.40370880；3：0.00032296704；4：32.296704。逆向方程最大相对残差：2.168e-16。

质量控制与发布边界

1. 12 道题各有独立内容，不使用批量参数变式增加“独立题型”计数。
2. 每题列出前提、关键守恒关系和数值反算；计算过程可以由版本固定的脚本重现。
3. 数值反算无法自动检验文献真实性、实验可行性、结构化学细节和教学适切性。
4. 所有题目仍为 awaiting_expert_review、publishable=false，不自动进入正式组卷索引。
5. PDF 为专家审校稿。若修改题意、反应模型或常数，必须同时重新生成 PDF、题目 JSON 与科学审核报告。